P2 · TECNOLOGIA CIDADÃ

Campo e Mercados Locais

Protótipo de mural comunitário para fortalecer a agricultura familiar e as conexões locais.

Problema, cidadão e evidência

Cidadão afetado: pequeno produtor local e integrantes da rede de vizinhança, comércio e consumo no Campanário, em Diadema (SP).

Problema: dificuldade de aproximar produtores de compradores, cooperativas, comércio, escolas e serviços, além de encontrar e compartilhar informações úteis para a produção.

> **Evidência pública local:** a Lei Municipal nº 4.206/2022 de Diadema institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar. O art. 2º prevê apoio a cooperativas, fortalecimento de políticas públicas e mais visibilidade para pequenos produtores. Publicada em 28/03/2022; consultada em 13/11/2026.

ODS e proposta de impacto

- **ODS 2 — Fome zero e agricultura sustentável:** dar visibilidade à produção familiar e apoiar conexões para sistemas alimentares locais.
- **ODS 10 — Redução das desigualdades:** ampliar acesso a informação e oportunidades para pequenos produtores.

O mural permite cadastrar, consultar, editar e remover ofertas e necessidades, usando apenas dados fictícios. Uma evolução sustentável pode manter o acesso básico gratuito e financiar suporte, capacitação e expansão por parcerias com cooperativas, associações, governos locais e editais de impacto. A operação deve ser validada gradualmente com a comunidade e não comercializar dados pessoais.

Como interpretar a evidência

A lei comprova reconhecimento institucional da agricultura familiar em Diadema, mas não confirma que produtores do Campanário enfrentam dificuldade para encontrar compradores. O exemplo usado no mural continua hipotético e não representa entrevista, observação ou estatística local.

ARQUITETURA E DADOS

Páginas, arquivos e caminho dos dados

Arquivo	Responsabilidade
Home.html	Apresentação, formulário principal, mural CRUD e painel de atividades.
somos.html	Problema proposto, fluxo de uso e modelo de impacto.
profissionais.html	Atores que podem participar da rede local.
contatos.html	Aviso de privacidade, ameaças e limitações.
style.css	Layout Mobile First, temas claro/escuro, acessibilidade visual e media queries.
script.js	Alternância acessível de tema, validação, operações CRUD, atualização do DOM e registro de atividades.

O navegador valida os campos e o JavaScript guarda os registros em um array em memória. Os itens são desenhados no DOM com criação de elementos e `textContent`, sem interpretar a entrada como HTML. Recarregar apaga as publicações; apenas a preferência de tema é salva localmente.

Modelo de cada publicação

Campo	Tipo/limite	Uso
id	Texto curto	Identificação local para editar e remover.
tipo	Oferta ou Procura	Classifica a publicação.
item	Texto, 2–60 caracteres	Produto, serviço ou necessidade.
cidade	Texto, 2–50 caracteres	Município ou região, sem endereço pessoal.
detalhes	Opcional, até 240 caracteres	Informação complementar não confidencial.

Tecnologias

HTML5 semântico, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5.3 (grid e cards) e Font Awesome 6.5 (ícones). O CSS é Mobile First; o layout muda em 600 px e 900 px. O tema inicial segue a preferência do dispositivo, um botão acessível alterna entre claro e escuro e animações respeitam movimento reduzido.

SEGURANÇA, VALIDAÇÃO E LIMITES

Ameaças e mitigações

1. **Dados pessoais ou marcação maliciosa em uma publicação:** não solicitar identificadores, limitar e validar tamanho/formato e inserir texto no DOM sem interpretá-lo como HTML.
2. **Anúncio falso ou informação incorreta:** em produção, identificar fontes, oferecer denúncia, manter moderação comunitária e informar que as publicações precisam de verificação.
3. **Acesso indevido ou perda de dados num serviço futuro:** exigir autenticação e autorização, usar HTTPS, coletar o mínimo necessário e proteger backups e acessos administrativos.

Validação do protótipo

Testado no navegador em 390 × 844 (celular), 768 × 1024 (tablet) e 1440 × 900 (desktop), sem rolagem horizontal; o menu mobile abre e a navegação desktop permanece visível. O fluxo CRUD adicionou, listou, editou e removeu um item e registrou data/hora, ação e resultado.

Entradas obrigatórias vazias, texto só com espaços e tentativa de inserir marcação foram rejeitadas. O limite de 60 caracteres do campo item foi aplicado pelo HTML. O botão de tema é operável por teclado e atualiza o rótulo acessível. As publicações não persistem após recarregar a página.

> **Limite da evidência:** a lei é uma fonte pública real sobre a política municipal, mas não mede a ocorrência de dificuldades de venda entre produtores do Campanário. O cenário específico do protótipo segue simulado e não foi validado por entrevista ou observação.

Limitações e próximos passos

Não há backend, armazenamento persistente das publicações, contas, moderação, busca de clima/preços em tempo real nem canal real de negociação. A preferência de tema fica apenas no navegador; e-mail e contatos de parceiros não são coletados. Se o projeto avançar, será necessário validar com produtores locais se a dificuldade específica de divulgação e acesso a compradores ocorre na região.

Declaração de IA e créditos

Foi utilizado apoio de IA para adaptar o código-base, implementar interações e preparar a documentação. Recursos de terceiros: Bootstrap (getbootstrap.com), Font Awesome (fontawesome.com) e imagem de fundo Unsplash (images.unsplash.com/photo-1500937386664-56d1dfef3854).